CMDBUF RD Corner SVA 实现与验证记录

依据当前 156 项场景清单 版本 1.0

本次把当前清单落实为可运行的原生 SystemVerilog Assertions。检查器只连接 cmdbuf_rd 顶层接口：先按实际 AR/R 握手检查容量，再检查五项乱序窗口、仲裁、固定四拍 MEM 返回，以及每个 XAU 的响应顺序和跨源 RR 选择。RTL 本轮没有修改。

139 项合法业务均有场景见证。新增 547 个 cover 分支包含来源、Bank、奇偶半区、ready 掩码和数据位等细分项，也包含 4 项集成边界的有限轨迹。覆盖命中表示这样的轨迹存在；断言证明范围必须单独看下表。

验证内容	本次结果	如何理解
正常环境	4 个标签，展开 11 条 assume	只保留已确认的来源、状态码、全零 ready 和成功同拍 busy 约束。
新增场景覆盖	547 / 547 命中	546 项自由搜索；ENT-12 的 1 项使用独立合法输入引导。
原生轨迹回放	576 条，4740 拍通过	使用未做布尔适配的原生 SVA，重新确认全部 547 项命中。
断言 BMC	156 实例通过 10 步	51 项检查 DUT 行为；105 项为参考模型自检。不是整体无界证明。
无界证明	3 项通过	req 独热或零、rvalid 独热或零、rvalid 只指向 ready 来源。
业务仿真	32 项，120194 次检查通过	专门的 reset_clean 用例已排除；复位仅用于建立初始空状态。
环境负向实验	4 类均按预期检出	只关闭目标 assume，将它改为违规监测 assert，并取得违规 cover。

本次不新增复位场景或 X/Z 场景。所有原生属性仍采用 @(posedge clk) disable iff (!rst_n)，不添加 started、active 或复位序列 assume。工具初态来自一次真实复位仿真；disable iff 本身不负责初始化。

1 环境约束和独立容量检查

assume 只规定输入环境可提供什么。ready、req、pending_cnt、rvalid 和 R 负载的正确性都由 assert 检查，不能反过来假设它们正确。

标签	含义
E03_SRC	arvalid 为 1 时 src 只能为 0、1、2；无效拍的 src 不检查。
E04_ARRESP	arvalid 为 1 时 arresp 只能为 00 或 11。越界请求仍走 MEM。
E05_ZERO_READY	arready=000 时 arvalid 必须为 0。其他情况下不要求 src 指向 ready 位。
E06_SUCCESS_BUSY	req[i]、ar_rd_gnt[i]、rw_rd_gnt[i] 同为 1 时，本拍 rd_mem_status[i][arb_addr[0]] 必须为 1；共 8 项。

只用握手历史就能检查的容量规则

新增 h_occ[s] 只数真实握手：本源 AR 加一，本源 R 减一。它不读取事务参考表，也不因发射成功或 MEM 返回改变。新 A_CC_READY 用实际 R 计算准入；原 A_READY 仍用预期 R 计算，两者同时检查。

```
A = arvalid && (src < 3) && arready[src];
R_s = rvalid[s] && rready[s];
N_s_next = N_s + (A && src == s) - R_s;
M_s = N_s - R_s;
U = M_0 + M_1 + M_2;
S = max(M_0-1,0) + max(M_1-1,0) + max(M_2-1,0);
ready_expected[s] = (U < 9) && ((M_s == 0) || (S < 6));
```

断言	要拦住的问题
A_CC_TOTAL / A_CC_BUDGET	总在途数超过 9，或出现 5/4/0 这类侵占空来源首项的分布。
A_CC_SRC_LIMIT	任一 XAU 接收了第八条尚未返回的命令。三源各检查一次。
A_CC_R_NONEMPTY	本源没有旧命令却产生 R；本拍新 AR 不能支持本拍 R。
A_CC_READY	回收同拍 ready 未更新、错误释放共享额度、由当前 src/valid 错算准入等。

这些属性逐条标为 NO_REF_MODEL_HISTORY。相同的 AR 负载重复握手仍按两条命令记账；arvalid 拉高但未握手不会增加计数。

2 发射 数据和响应顺序如何检查

仅凭当前一拍的端口无法知道某个返回属于哪条旧命令，所以这些特性继续使用验证侧事务记录和三个独立接收 FIFO。它们由端口事件更新，不访问 DUT entry、done、窗口或分配指针。

检查对象	主要属性	检查方法
五项窗口与最老选择	A_REQ、A_ARB_ADDR	从最老五条未成功发射命令中先过滤空闲 half，再选择最老项。
C2 到 C3 流水	A_CC_C2_TO_C3 A_CC_NO_C2_NO_REQ	上拍有预选就检查本拍 req/地址；没有预选就要求 req 为零。当前 busy 不能撤销请求。
失败重试和成功补窗	A_REQ 及 WIN covers	失败保持年龄，可同拍重选；成功移除本项并同拍补入原第六条。
组合待发数	A_PENDING A_PENDING_RECURRENCE	本拍 pending=P+A-I。R/M 不直接减少待发数。
固定四拍捕获	A_R_DATA A_XAU_R_NO_EARLY_BYPASS	用成功发射日历在 N+4 采样数据和 pc_err，最早 N+5 才能响应该条。
单 XAU 保序	A_XAU_R_*	按真实 AR 入 FIFO，只按本源 R 出队；分别比较低地址、ID、port、128 位数据和错误状态。
跨 XAU RR	A_RR_CHOICE A_RR_BOUND	只选择已完成且 ready 的源队头；响应后转向胜者下一源，无响应保持。
错误归属和优先级	A_R_RESP A_XAU_R_RESP_ORDER	使用本事务保存的 arresp、pc_err；越界 11 优先于校验错 01。

命令 3 先完成的例子

同源 AR 顺序为 1、2、3。即使命令 3 先发射并在 OTB 中先完成，接收 FIFO 队头仍是命令 1。命令 1 未完成时该源不得 R；随后必须依次返回 1、2、3 的整组字段。RSP-09 对三个 XAU 分别取得完整返回链见证，重复 ID 另由 RSP-12 检查。

M_* 属性属于 MODEL_SELF_CHECK：检查年龄、日历、FIFO 和事务记录是否自洽。它们不能证明 DUT 的物理存储恰好有九项，也不能证明无效数据位已经清零。

3 测试点与覆盖分支的对应关系

每个 cover 标签都包含原测试点编号。例如 C_CC_CAP_09_S2 表示满表回收唯一项来源 XAU2；C_CC_MEM_12_W1_127 表示返回数据只置第 127 位的特征。源码注释保留该行的前提、操作、预期结果和覆盖边界。

类别	清单行数	有正向见证的行数	新增 cover 分支
AR 与来源	20	17	37
容量与预留	24	22	44
Entry 生命周期	12	10	10
窗口与流水	19	19	26
Bank 与仲裁	14	13	57
待发计数	8	8	14
返回与缓存	14	13	272
保序与 RR	18	18	44
字段与错误	8	7	11
同拍事件	6	5	5
持续业务	10	10	11
接入边界	3	1	16

合计 156 行，其中 143 行有正向见证：139 行合法业务和 4 行有限的集成边界。另有 4 行环境违规用独立负向配置处理，剩余 9 行按观测能力或注错要求单列。新增分支合计 547；原检查器的 46 个 cover 实例也重新命中。

长循环和永久等待不能混为一谈

ENT-12 的自由搜索达到时限后，独立作业先填满九项、暂缓 R，再连续收发并重复 ID，在第 33 步命中。额外 W_LONG_* 输入条件只存在于这个见证作业，不进入正常证明。该轨迹又由没有 W_LONG_* 约束的原生检查器回放通过。

前五项永久忙、仲裁永久拒绝、某源永久不 ready 等场景，只用有限连续等待轨迹作 cover。相关 assert 仍检查等待期间不丢单、不串单；没有服务公平条件时，不声明最终排空。

4 负向输入和仅端口检查的边界

环境违规不能同时被正常 assume 排除，又被当成正常 cover 目标。四个负向作业分别只移除一条目标约束：cover 要求真正的违规条件出现，监测 assert 则按预期失败。其余环境契约继续保留。

测试点	负向方式	本次结果
AR-09	移除 E05；监测 V_AR_09	违规 cover 命中，监测断言预期失败。
AR-10	移除 E03；监测 V_AR_10	违规 cover 命中，监测断言预期失败。
ARB-12	移除 E06；监测 V_ARB_12	违规 cover 命中，监测断言预期失败。
ERR-05	移除 E04；监测 V_ERR_05	违规 cover 命中，监测断言预期失败。

不能直接算作端口 cover 的项目	处理方式
CAP-20、CAP-21	容量断言能检查错误接收的外部后果；物理状态强制为非法分布仍需单独注错。
ENT-10、ENT-11、CON-05	双分配、重复完成、槽冲突有外部后果时由顺序/数据/计数断言检出；未执行本轮物理注错活动。
MEM-14	接口无返回 valid、tag 或独立内存真值，无法从这组端口判断 n+4 的数据是否“实际丢失”。需外部参考或注错记录。
AR-15	上升沿 SVA 检查采样值；边沿之间的组合变化、毛刺或稳定时间需集成时序/仿真检查。
ENV-07	不能以参考模型状态代替物理 entry 数、原始位清零等结构证明。
ENV-08	已审计正常作业只有四类环境 assume，没有引导条件或 DUT 正确性假设混入；这是配置审计，不伪造 cover。

尝试记录也保留在证据包中：12 步全量 BMC 超时；独立容量无界 PDR 超时；RSP 的 $onehot 前端报错已改为等价独热枚举并重跑通过。超时未算通过，也未通过加强正常 assume 来掩盖问题。

5 代码入口和复现方式

从仓库根目录使用 formal/corner_20261021/native.f 接入当前三份 SV RTL、原主检查器和 Corner 扩展。宏 CMDBUF_CORNER_SUITE 只增加检查，不修改 DUT。参考模型仍在 formal/protocol_20261021 目录。

文件位于 formal/corner_20261021	用途
native.f	原生文件清单，适合前端支持原生 SVA 的环境。
cmdbuf_rd_corner_properties.svh	按原编号排列的 547 个 cover；注释可直接对照场景清单。
cmdbuf_rd_corner_assertions.svh	新增容量记账和 C2/C3 断言。
cmdbuf_rd_corner_history.svh cmdbuf_rd_corner_sequences.svh	端口历史及跨拍见证监视器。
negative/*.sv	四种可单独查看的负向环境监测器，不能与正常配置一起编译。
case_property_map.json	156 行与属性、分支和限制的静态映射。

在已安装 SBY Yosys read_slang Yices 的 Linux 环境运行

```
python3 formal/corner_20261021/run.py \
  --output build/corner_new_run --jobs 2

python3 formal/corner_20261021/run_negative.py \
  --output build/corner_negative

python3 formal/corner_20261021/run_guided.py \
  --output build/corner_long_witness
```

每次选择新的输出目录。可用 --group CAP 或 --group RSP 只运行某类覆盖；--group bmc --bmc-depth 10 运行已验证的有界检查。默认全量自由搜索仍可能在长循环 ENT-12 超时，随后使用独立引导作业补充见证，不覆盖原日志。

脚本保存原生检查器、执行副本、输入哈希和 |-> 的同拍布尔转换清单。多拍场景使用显式历史记录，没有把多拍性质降成单拍表达式。原生回放使用 replay.py / replay.cpp；证据包保存全部轨迹与回放结果。

在哪里看结果

verification/corner_20261021/summary.json 是本轮汇总；case_property_results.json 给出每一行的属性、源码行号、实际波形路径和限制；audit.json 记录 2,892 个证据成员的哈希核验，以及当前断言与 BMC 输入一致性。

本轮实际使用 VM 上的 SBY，没有宣称完成新的 UCAgent 全流程验收，也未运行目标 FormalMC 2024 或加密 RTL 等价检查。当前文件可作为接入输入，目标前端兼容性仍需在目标设备实测。